

# PROJETO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

# SLITHERLINK

José Machado (106643)  
Mariana Ferreira (110422)

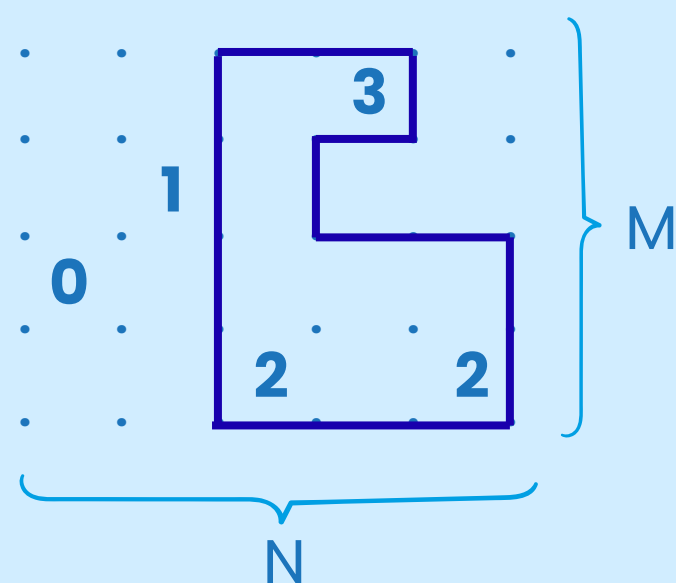
2º Semestre, P4 | 2025/2026



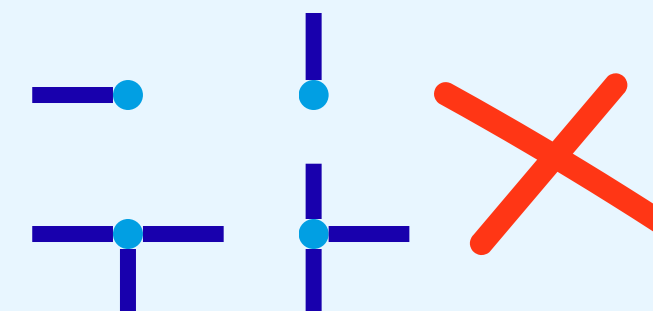
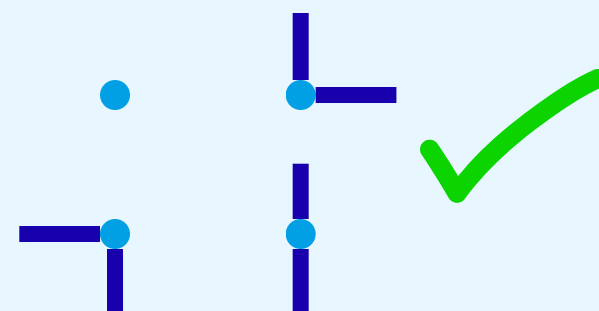
# DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

## DEFINIÇÃO E OBJETIVO

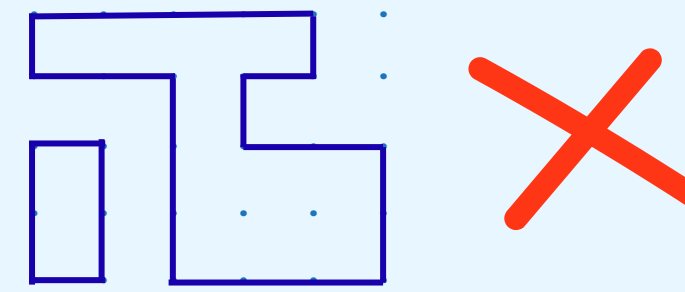
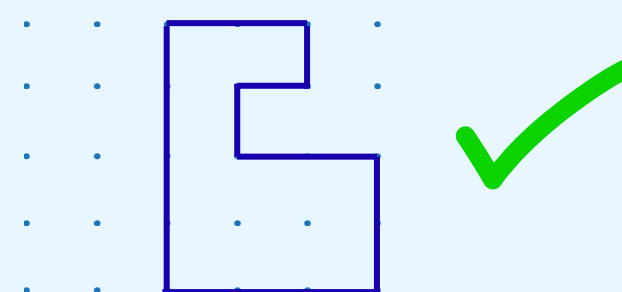
CPS definido como um puzzle lógico jogado numa grelha  $N \times M$ .



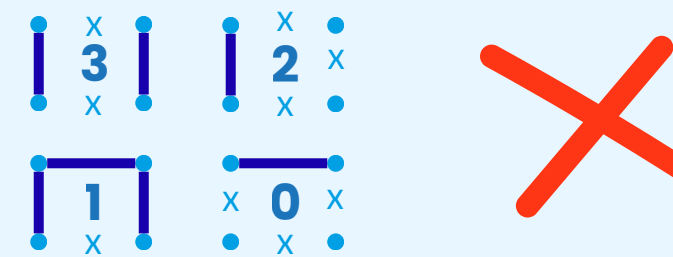
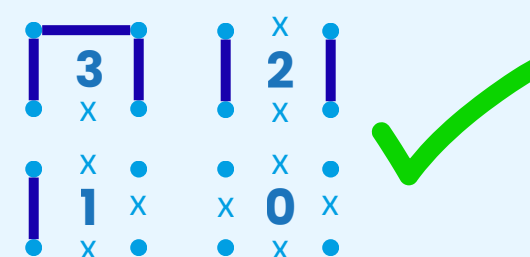
### 1



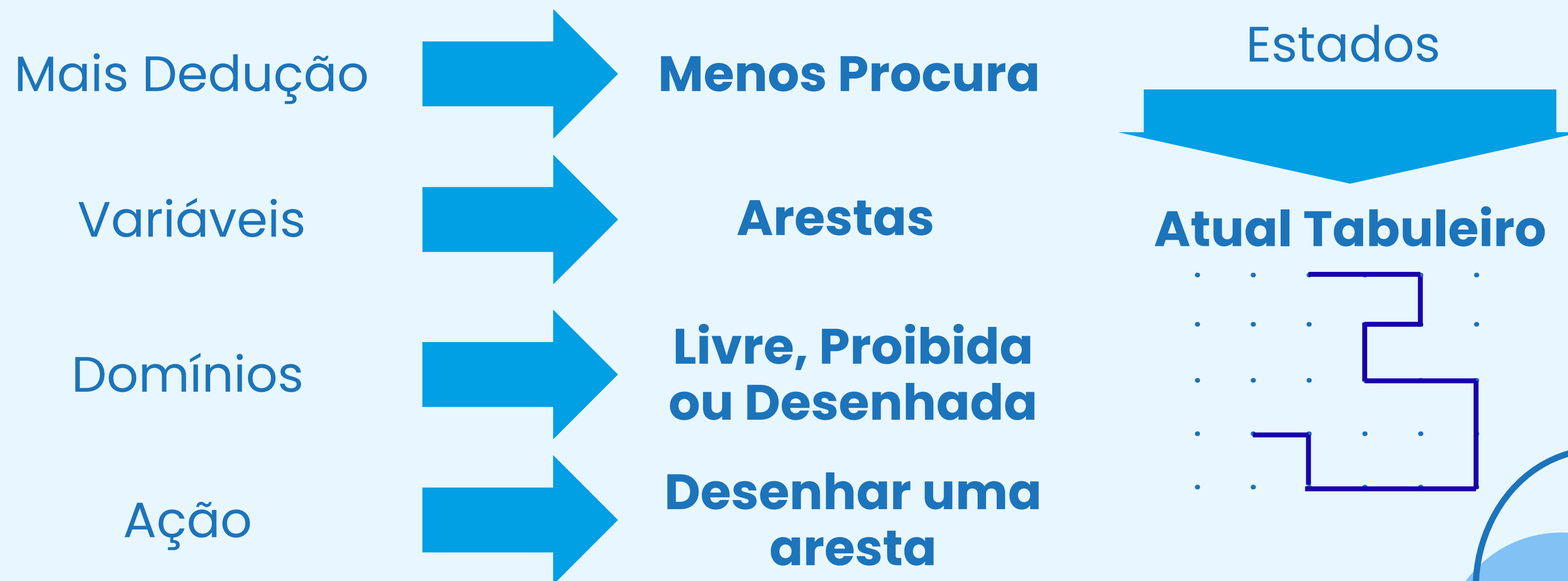
### 2



### 3

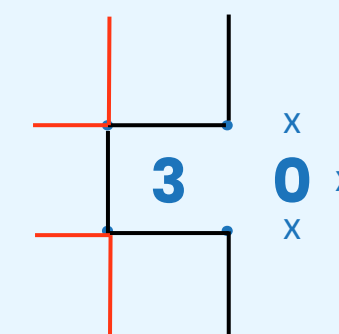
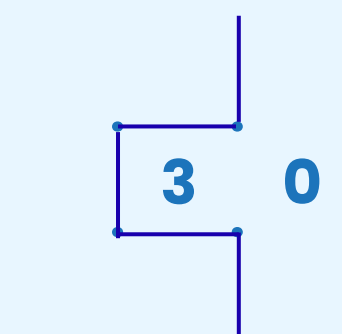
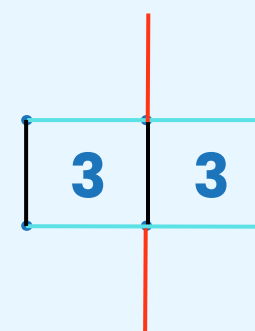
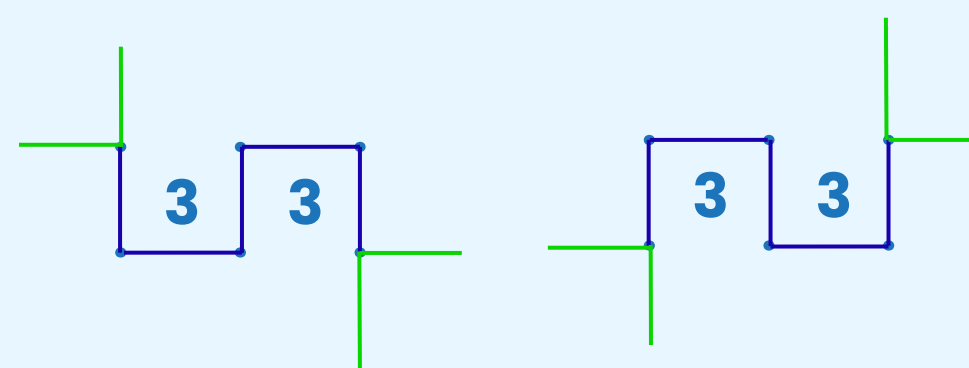
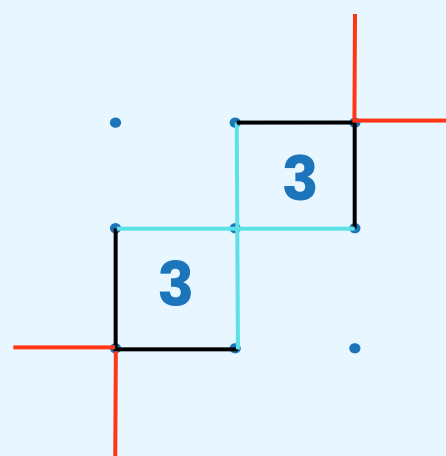
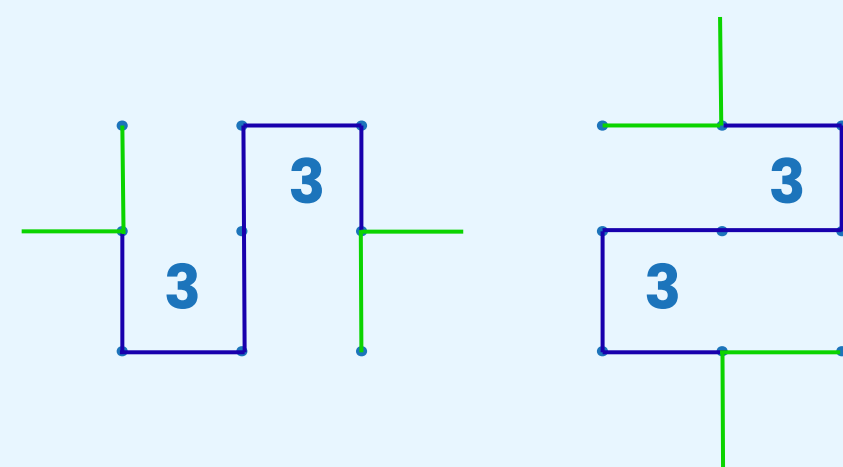


# IDEIA GERAL DO PROBLEMA



# 1º – RESTRIÇÃO INICIAL DO DOMÍNIO

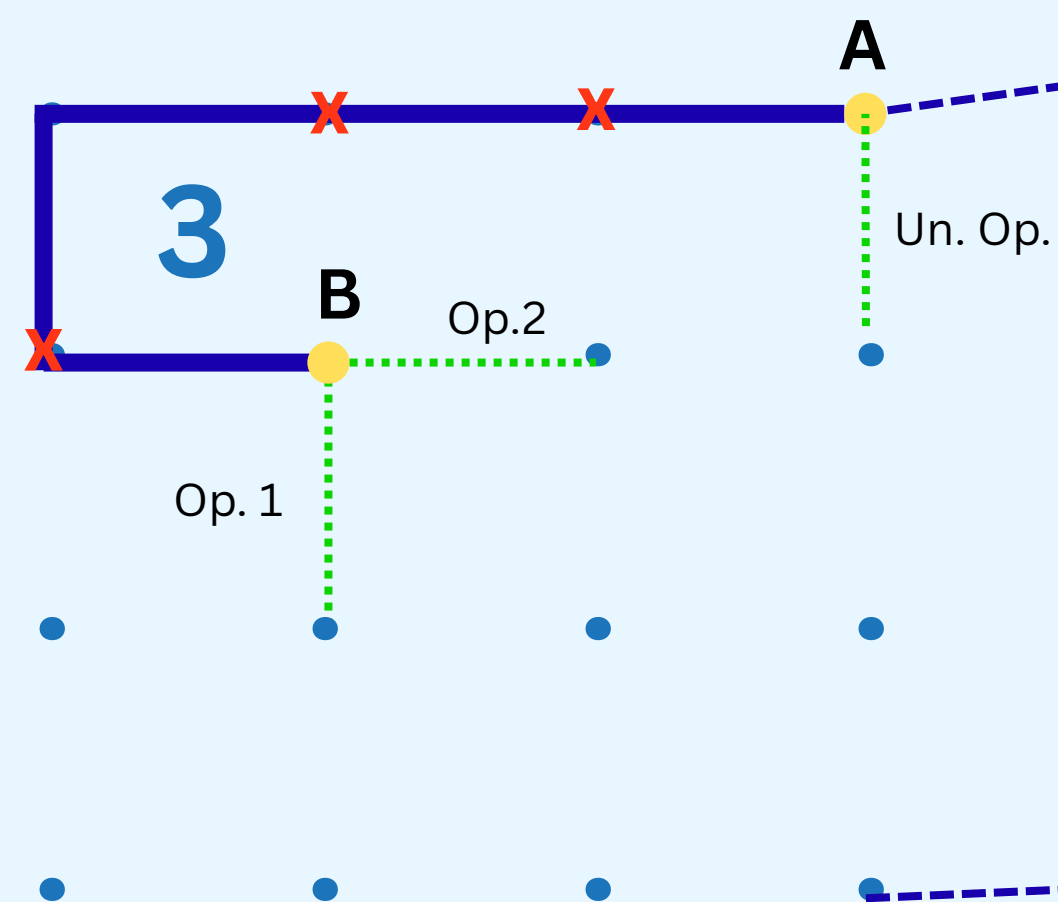
*Look-ahead estático*



# 2º – MRV

## Minimum Remaining Values

**Objetivo:** De entre os vértices mais restringidos, encontrar aquele que apresenta menos opções de arestas livres



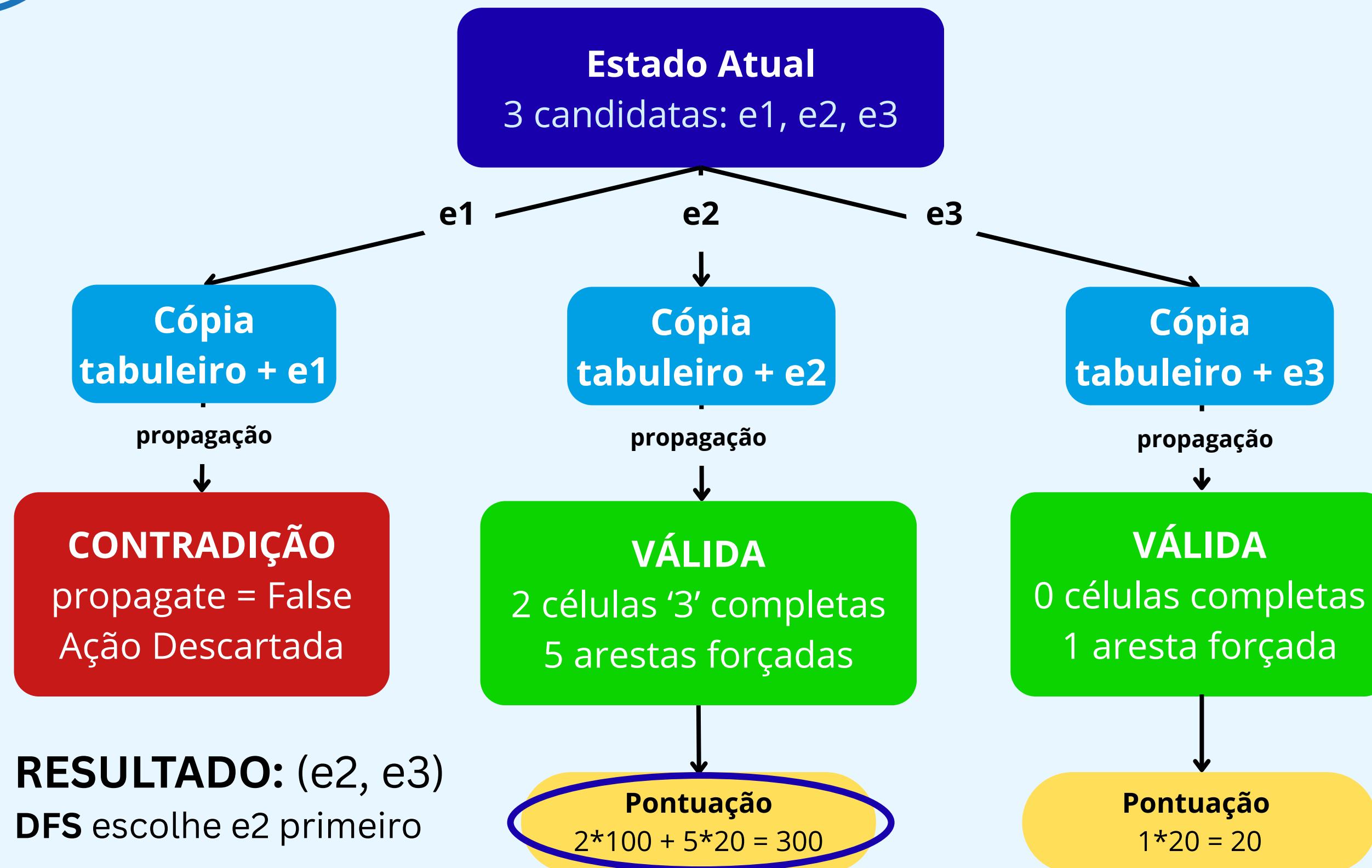
### Análise MRV

Vértice A(0,3)  
Arestas livres: 1

Vértice B(1,1)  
Arestas livres: 2

**MRV escolhe vértice A**

# 3º – RANKING DE AÇÕES



# 3º – FUNÇÃO HEURÍSTICA NA SELEÇÃO DE AÇÕES

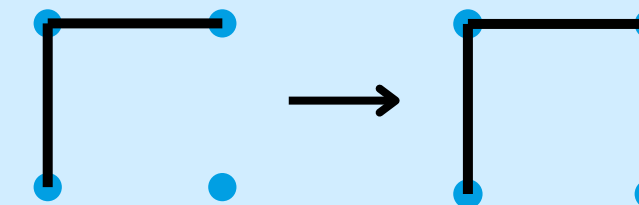
## Valorização de células completas

Células 3: +100  
Células 2: +80  
Células 1: +50

## Arestas em cascata

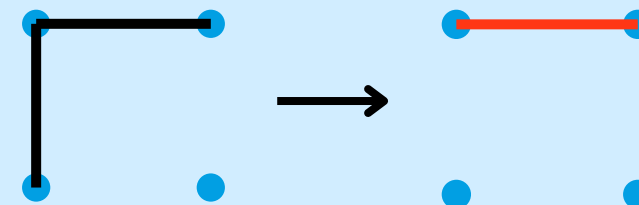
Arestas obrigatórias: +20  
Arestas proibidas: +5

## Variação do número de pontas soltas



$$\text{delta} = 1 - 2$$

$$h = h - \text{delta} * 200 = h + 200$$



$$\text{delta} = 4 - 2$$

$$h = h - \text{delta} * 200 = h - 400$$

## Bónus de 2 pontas soltas

Se houver apenas duas pontas soltas,  $h = h + 40$

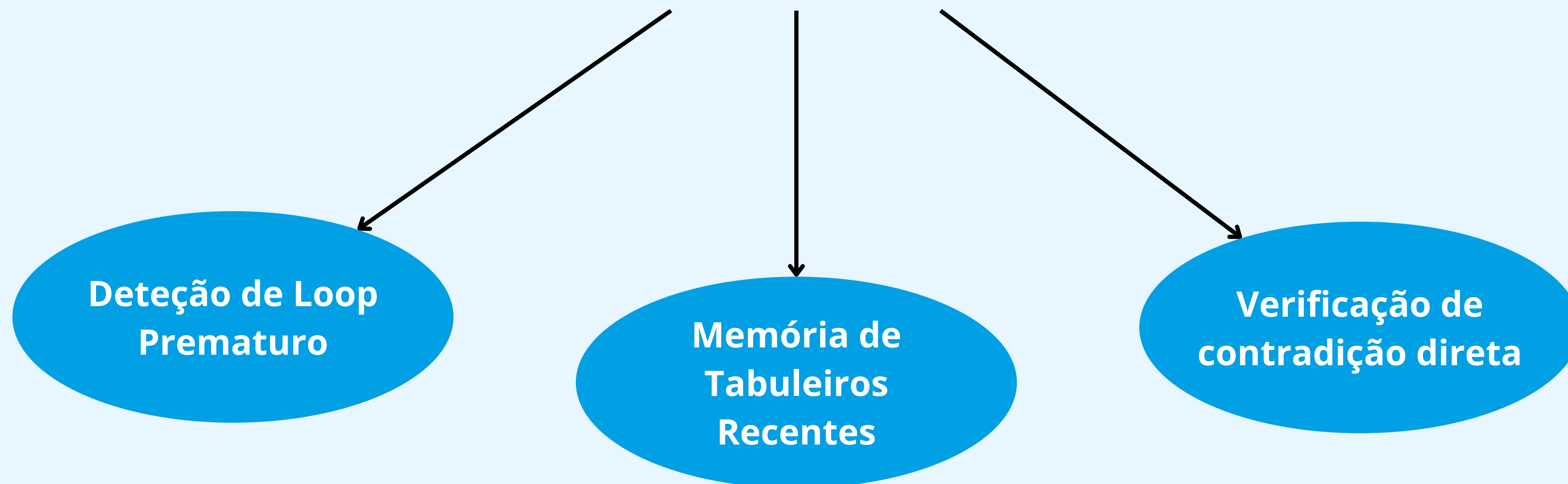
## Bónus de loop fechado

Se não houver nenhuma ponta solta,  $h = h + 1000$

# 4º – TESTE DE SOLUÇÃO

- ✓ Todas as células numeradas satisfeitas
  - ✓ Todos os vértices associados a arestas têm grau 2
  - ✓ Verifica-se se o tabuleiro tem um loop global
-

# INFERÊNCIAS ADICIONAIS



# JUSTIFICAÇÃO GLOBAL DO SISTEMA

## Alternativas rejeitadas

**BFS:** Memória exponencial

**A\*:** Heurística admissível difícil de definir

**Seleção estrutural:** Estrutura ignorada

**Heurística estática:** Não vê cascata

**Backtracking puro:** Espaço intratável

## DFS

memória linear, sem custo

**Propagação até ponto fixo**  
cascatas → menos nós

**MRV nas pontas soltas**  
foco no loop

**Ranking por simulação**  
pontuação real pós-cascata →  
descarta contradições

→Árvore quase linear, na prática  
→Pontuação real pós-cascata  
→Descarta contradições

# RESULTADOS ESTATÍSTICOS DOS TESTES

- Média de 30 runs por teste
- Testes não apresentados foram mais fáceis

| TEST | TIME   | NODES   | ms/NODE | REVISITS |
|------|--------|---------|---------|----------|
| 1    | 0.0001 | 0.0     | 0.0     | NAN      |
| 3    | 0.1159 | 373.8   | 0.310   | 3.4      |
| 4    | 0.0518 | 110.7   | 0.468   | 0        |
| 7    | 8.8637 | 24292.4 | 0.365   | 68.2     |
| 9    | 0.0021 | 3.0     | 0.686   | 0        |

# RECURSO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

- ➔ Discussão sobre o uso de diferentes métodos e a sua eficiência (ex: MRV)
  - ➔ Analisar performance de diferentes métodos
  - ➔ Identificar problemas de complexidade temporal
-

# REFERÊNCIAS

Olson, J. (2024, 24 de maio). How Slitherlink should be solved. Jonathan Olson. <https://jonathanolson.net/slitherlink/#sectors-and-parity>.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4.<sup>a</sup> ed.). Prentice Hall.

# OBRIGADO!

